29.06.2019წ. დამატებითი (საშემოდგომო) ქვიზი. VII კლასი. I ვარიანტი.

1. ABC სამკუთხედში B წვეროდან გავლებულია ბისექტრისა. A და C წვეროზე გამავალი ამ ბისექტრისის მართობული წრფეებიდან ერთი BC წრფეს კვეთს K წერტილში, ხოლო მეორე AB წრფეს კვეთს M წერტილში. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს AB გვერდის სიგრძე, თუ BM=9 და KC=2?

ა) 5; ბ) 6; გ) 7; დ) 8; ე) 9; ვ) 10.

2. ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი AB, BC და AC გვერდებს ეხება შესაბამისად K, M და N წერტილებში. იპოვეთ $\angle KNM$ კუთხის გრადუსული ზომა, თუ იგი 37,5%-ით ნაკლებია B კუთხის გრადუსულ ზომაზე.

ა) 10^0; ბ) 20^0; გ) 30^0; დ) 40^0; ე) 50^0; ვ) დადგენა შეუძლებელია.

3. რა კუთხეს ადგენს ერთმანეთთან საათისა და წუთების ისრები 3 საათსა და 12 წუთზე?

ა) 18^0; ბ) 24^0; გ) 26^0; დ) 38^0; ე) 40^0; ვ) 42^0.

4. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა 4,8 სმ-ია, ხოლო მასზე დაშვებული სიმაღლე კი 1,2 სმ. იპოვეთ ამ მართკუთხა სამკუთხედის მახვილ კუთხეთა სხვაობის მოდული.

ა) 15° ბ) 20 ° გ) 30° დ) 45° ე) 60° ვ) 75°

5. იპოვეთ $\frac{1}{x^2+1}-\frac{1}{3}$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა.

ა) $\frac{1}{6}$; ბ) 7 ; გ) $\frac{2}{3}$; დ) 9 ; ე) 0 ; ვ) 1.

6. MNK ტოლფერდა სამკუთხედში სადაც MN=NK, გავლებული MP სიმაღლე და KQ ბისექტრისა O წერტილში იკვეთებიან. ცნობილია, რომ $5\angle MNK = 2\angle POK$. იპოვეთ $\angle MNK$.

ა) 5° ბ) 10 ° გ) 45° დ) 20° ე) 25° ვ) 30°

7. ორმა მუშამ უნდა დაამზადოს დეტალების ერთი და იგივე რაოდენობა. ერთი მუშა მთელი სამუშაოს $\frac{3}{8}$ ნაწილს 6სთ-ში ასრულებს, მეორე კიმთელი სამუშაოს $\frac{1}{8}$ ნაწილს ასრულებს 3სთ-ში. ორივემ მუშაობა ერთდროულად დაიწყო. მას შემდეგ, რაც პირველმა დაასრულა თავისი სამუშაო, დაეხმარა მეორეს სამუშაოს დამთავრებაში. რა დროში დაასრულეს მუშებმა სამუშაო?(იგულისხმება, რომ პირველი მუშაც თანაბრად მუშაობს და მეორე მუშაც თანაბრად მუშაობს).

ა) 19სთ 10 წთ; ბ) 19სთ 12წთ; გ) 20სთ 6 წთ; დ) 18სთ 36 წთ; ე) 21სთ; ვ) 18სთ 24წთ .

8. f(x) = kx + b წრფივი ფუნქციისთვის გვაქვს შემდეგი ორი პირობა:

I. f(x) ფუნქციის გრაფიკი $y = 7$ წრფეს კვეთს პირველ მეოთხედში;

II. f(x) ფუნქციის გრაფიკი ox ღერძს კვეთს (199;0) წერტილში;

იმისათვის, რომ გავარკვიოთ k რიცხვის ნიშანი,

ა) საკმარისია მხოლოდ I პირობა, II კი არა; ბ)საკმარისია მხოლოდ II პირობა , I კი არა;

გ) საკმარისია I და II პირობა ერთად, მაგრამ არც ერთი ცალ-ცალკე;

დ) საკმარისია ორივე პირობა ცალ-ცალკე;

ე) ეს ორი პირობა არ არის საკმარისი. საჭიროა კიდევ დამატებითი მონაცემები;

ვ) არ არის (ამ ამოცანას ვ სავარაუდო პასუხი არ აქვს)

9. $(5x-9)^2-(3x-2)^2=(7-4x)^2-(7+4x)^2-8x(4-2x)$ განტოლების ამონახსენია:

ა) $-\frac{1}{2}$; ბ) $-2\frac{1}{4}$; გ) $\frac{1}{5}$; დ) $7\frac{1}{4}$; ე) $-1\frac{1}{6}$ ვ) $-8\frac{1}{2}$

10. ABC ტოლფერდა სამკუთხედის წვეროსთან მდებარე კუთხეა $50°$. AC ფუძეზე, როგორც დიამეტრზე, შემოხაზულია წრეწირი. სამკუთხედის გვერდებით წრეწირი იყოფა ოთხ რკალად. იპოვეთ ამ რკალების გრადუსული ზომებიდან უმცირესი.

ა) 50° ბ) 40° გ) 30° დ) 45° ე) 55° ვ) 35°

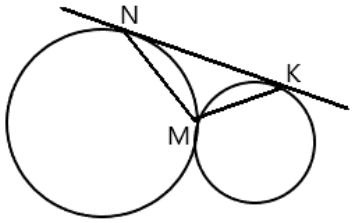
11. რამდენი კგ წყალი უნდა დაემატოს 12% შაქრის შემცველ 20 კგ სიროფს, რომ მივიღოთ 10 % შაქრის შემცველი სიროფი?

ა) 4 ; ბ) 2 ; გ) 5 ; დ) 6 ; ე) 70 ; ვ)72.

12. გამოთვალეთ: $\dfrac{6^{10}-6^9-6^8}{3^{11}+3^9-3^8}$

ა) 298 ; ბ) 427 ; გ) 512 ; დ) 630 ; ე)124 ; ვ) 256.

13. ორი წრეწირი ერთმანეთს გარედან ეხება M წერტილში. NK წრფე მათი საერთო მხებია (იხ. ნახაზი). ცნობილია, რომ MNK კუთხე 20^0-თ ნაკლებია NKM კუთხეზე. იპოვეთ NMK კუთხის სიდიდე.



ა) 45^0; ბ) 65^0; გ) 75^0; დ) 90^0; ე) 100^0; ვ) 105^0

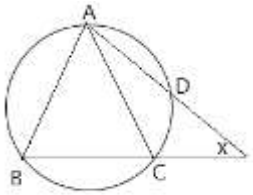
14. კოორდინატთა სისტემაში მონიშნეს წერტილები კოორდინატებით $(x_0; y_0)$ სადაც x_0 არის $x^3+6x^2-4x-24=0$ განტოლების ამონახსნი, ხოლო y_0 არის $y^3+4y^2+4y=0$ განტოლების ამონახსნი. სულ რამდენი ასეთი წერტილია მონიშნული?

ა)არცერთი; ბ) ერთი; გ)ორი; დ)სამი; ე) ოთხი; ვ)ექვსი.

15. თუ k>2019, მაშინ $4^{2k}\cdot 4+4^{2k}:4$ ნატურალური რიცხვის მარტივი გამყოფების რაოდენობაა:

ა) 1 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 4 ; ე) 5 ; ვ) 6.

16. $4y-1=2(y+x-1)$განტოლებით მოცემული ფუნქციის გრაფიკი აბსცისათა ღერძს გადაკვეთს A წერტილში, ხოლო ორდინატთა ღერძს B წერტილში. იპოვეთ OA და OB მონაკვეთების სიგრძეთა ჯამი, სადაც O წერტილი კოორდინატთა სათავეს წარმოდგენს.



ა) 1 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 6 ; ე) 5 ; ვ) 4 .

17. თუ *მოცემულ ნახაზზე* $AB=AC$, $\overset{\frown}{AD}=\overset{\frown}{CD}$, $\angle BAC=40^0$ მაშინ x=

ა)15^0; ბ) 20^0; გ)25^0; დ)30^0; ე) 35^0; ვ)40^0.

18. ABC სამკუთხედის A კუთხე 60°-ია,ხოლო A კუთხის ბისექტრისა, B წვეროდან გავლებული მედიანა და C წვეროდან გამოსული სიმაღლე ერთ წერტილში იკვეთება. იპოვეთ ∠ACB.

ა) 30° ; ბ) 45° ; გ) 80° ; დ) 90° ; ე) 60° ; ვ) შეუძლებელია დადგენა.

19. რამდენი მთელი ამონახსნი გააჩნია $\boldsymbol{6x^5+15x^3-18x=171}$ განტოლებას?

ა) არცერთი; ბ) ერთი; გ)ორი; დ) სამი; ე) ოთხი; ვ) ხუთი.

20. ნიკო მოტორიანი ნავით გაემგზავრა სათევზაოდ დინების მიმართულებით და დახარჯა $2\frac{1}{3}$ საათი. უკან დაბრუნებისას მას დასჭირდა 28 წუთით მეტი. იპოვეთ მდინარის დინების სიჩქარე, თუ ნავის სიჩქარე მდგარ წყალში 16,5 კმ/სთ-ია.

ა) 1კმ/სთ; ბ) 1.5კმ/სთ ; გ)2კმ/სთ ; დ) 2.5კმ/სთ ; ე) 3კმ/სთ ; ვ) 4კმ/სთ

21. თუ $a+b+c=0$ მაშინ $a^3+b^3+c^3=$

ა) $a+b+c$; ბ) $a^2+b^2+c^2$; გ) $ab+bc+ac$; დ) $3abc$; ე) 0 ; ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

22. რამდენი ნატურალური n რიცხვი არსებობს, ისეთი რომ 1-დან n-მდე ჩათვლით ნატურალური რიცხვების ნამრავლი დაბოლოვდეს ზუსტად 12 ნულით ?

ა)1 ; ბ) 2 ; გ) 3 ; დ) 4 ; ე) 5; ვ) უამრავი.

23. იპოვეთ x^2+y^2 თუ $\begin{cases}\dfrac{1}{x+y}-\dfrac{1}{y-x}=\dfrac{5}{8}\\ \dfrac{1}{x-y}-\dfrac{1}{x+y}=\dfrac{3}{8}\end{cases}$

ა) 18 ; ბ) 47 ; გ) 34 ; დ) 16 ; ე)28 ; ვ)არცერთი წინა პასუხი არ არის სწორი.

24. სამკუთხედის კუთხეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 2:3:4. ქვემოთჩამოთვლილთაგან, რას შეიძლება უდრიდეს ამ სამკუთხედის სამი გარე კუთხის შეფარდება?

ა) 2:3:4 ბ) 3:4:5 გ) 4:5:6 დ) 5:6:7 ე) 6:7:8 ვ)7:8:9

25. a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისთვის მდებარეობს წერტილი კოორდინატებით $((a-1)^2;3a^2)$ y=$3x+9$ განტოლებით მოცემულ წრფეზე?

ა) 2; ბ) 3,4 ; გ) 4 ; დ) 4,2 ; ე) 5 ; ვ)6.